

5 교시

감독관확인

2022년도 기초의학종합평가 문제지

응시번호

성명

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

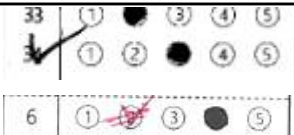
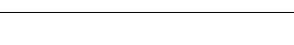
응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의 학 교 육 평 가 사 업 단

KAMC Medical Education Assessment Corporation

답안지 작성 시 유의사항

- 1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.
- 2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장합니다.**
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답처리** 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.
- 3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
- 4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 항생제 내성 유전자가 감수성 균으로 전달되면 내성균이 될 수 있다. 성섬모(sex pili)를 통해 내성 유전자를 가진 플라스미드가 다른 균으로 전달되는 기전은?

- ① 접합(conjugation)
- ② 형질도입(transduction)
- ③ 형질전환(transformation)
- ④ 유전자 전위(transposition)
- ⑤ 유전자 재조합(genetic recombination)

2. 사람의 피부, 구강, 대장 등에는 수많은 종류의 미생물이 서식한다. 이 미생물들은 인체에 유익한 작용을 하기도 하며 면역력이 약해지면 병을 일으킬 수 있다. 이와 같이 사람에 서식하는 미생물무리를 무엇이라고 하는가?

- ① 프로테옴(proteome)
- ② 메타볼롬(metabolome)
- ③ 프로바이오틱스(probiotics)
- ④ 트랜스크립토姆(transcriptome)
- ⑤ 마이크로바이오타(microbiota)

3. 다음 중 과거 감염을 조사하는 데 유용한 진단검사방법은?

- ① 효소면역측정법
- ② 전자현미경 관찰
- ③ 미생물의 분리 동정
- ④ 중합효소연쇄반응법
- ⑤ 차세대염기서열결정법

4. 환자의 분변에서 마이크로바이옴의 구성을 비교하였다. 세균의 DNA를 추출 시 물리적 파쇄(bead beating)를 추가 수행하는 경우 처리 전후의 미생물 구성 비율이 그림(사진 1)과 같이 달라졌다. 이와 같은 분석 결과를 유발하는 세균의 구조적 특징으로 적당한 것은?

- ① 면역원성의 정도
- ② 핵막의 존재 유무
- ③ 세포막 인지질의 조성
- ④ 펩티도글리칸 층의 두께
- ⑤ 플라스미드 DNA의 존재 유무

5. 48세 남자가 건강검진 중 위내시경을 통해 만성위염이 발견되었다. 위점막 생검조직을 혈액우무배지에 도말하여 37°C, CO₂ 배양기에서 배양한 결과 5일째에 세균집락이 관찰되었고, 그람음성 만곡형 막대균이 확인되었다. 이 세균의 특징적인 미생물학적 성상은?

- ① 혐막
- ② 용혈소
- ③ 장독소
- ④ 요소분해효소
- ⑤ 산화질소합성효소

6. 25세 여자가 태국 여행을 다녀온 뒤 복통과 함께 설사 물 같은 설사를 하여 병원에 왔다. 대변의 배양검사 결과 MacConkey agar에서는 무색의 집락이 나타났고, Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose (TCBS) agar에서는 노란색의 세균집락이 관찰되었다. 그람염색에서는 콤마모양의 그람음성 막대균이 관찰되었다. 설사의 원인균은?

- ① *Vibrio cholerae*
- ② *Shigella flexneri*
- ③ *Campylobacter jejuni*
- ④ Enterotoxigenic *E. coli*
- ⑤ *Salmonella* Typhimurium

7. 25세 직장 여성이 무더운 여름날 하루 종일 상온에 방치한 찬밥으로 김치볶음밥을 조리하여 먹은 후 3시간쯤 지나 갑작스러운 구역, 구토 및 복통 증상을 나타내었다. 이런 증상은 다음 날 오전까지 지속되었고 이후 특별한 치료 없이 저절로 회복되었다. 윗배 증상 이외에 발열이나 설사 등의 증상이 동반되지 않았다. 원인균은?

- ① *Bacillus cereus*
- ② *Escherichia coli*
- ③ *Campylobacter jejuni*
- ④ *Clostridium perfringens*
- ⑤ *Listeria monocytogenes*

8. 인수공통감염병이란 사람과 동물 사이에서 상호 전파되는 병원체에 의한 전염성 질병을 말한다. 다음 중 절지동물에 물려서 감염되는 인수공통감염병은?

- ① 광견병(Rabies)
- ② 레지오넬라증(Legionellosis)
- ③ 렙토스피라증(Leptospirosis)
- ④ 아나플라즈마증(Anaplasmosis)
- ⑤ 신증후출혈열(Hemorrhagic fever with renal syndrome)

9. 양 목장에서 근무하는 34세 남자가 병원에 왔다. 입원 당시 39.2°C의 고열, 1개월 내 10 kg 체중감소, 3주간 지속된 허리 통증 등의 증상을 보였다. 검사결과 간과 비장이 커져 있었고 간 효소 수치가 상승했으며 혈액 내 성분 세포가 모두 감소하는 범혈구감소증이 나타났다. 혈액 배양에서 분리된 세균은 16S rRNA 중합효소연쇄반응과 염기서열분석을 통하여 *Brucella melitensis*로 동정되었다. 이 질환의 감염 경로는?

- ① 모기에 물림
- ② 벼룩에 물림
- ③ 참진드기에 물림
- ④ 들쥐 배설물과 접촉
- ⑤ 양의 유산 과정에서 접촉

10. 결핵균은 carbolfuchin을 사용한 항산성 염색(Ziehl-Neelsen 염색)으로 관찰된다. 그러나 객담에 아주 소수의 결핵균이 존재하는 경우 항산성 염색으로는 항산성막대균(acid-fast bacilli)을 발견하기 쉽지 않다. 이러한 단점을 극복하기 위해 사용되는 형광염색(사진 2)은 균 검출 가능성을 높인다. 형광염색에 사용되는 auramine-rhodamine과 결합하는 결핵균의 성분은?

- ① mycolic acid
- ② peptidoglycan
- ③ arabinogalactan
- ④ lipoarabinomannan
- ⑤ trehalose dimycolate

11. 72세 여자가 오른쪽 팔에 생긴 화농성 피부감염으로 병원에 왔다. 3개월 전에 팔뚝에 작은 종기가 생겨서 가끔 알코올로 소독하며 항생제 연고를 발랐다고 한다. 고름이 생긴 환부의 바닥에서 채취한 검체를 혈액우무배지에 배양하니 넓은 베타용혈대로 둘러싸인 작은 집락이 생겼고, 사슬 모양의 그람양성 알균이 확인되었다. 원인균을 동정하기 위한 적절한 검사법은?

- ① 카탈라제 검사
- ② 담즙 용해성 검사
- ③ 혈장응고효소 검사
- ④ 옵토킨(optochin) 감수성 검사
- ⑤ 바시트라신(bacitracin) 감수성 검사

12. 냉각탑, 월풀 스파, 샤워기, 물 분무기 등에서 생성된 연무(aerosol)로 호흡기에 침입하며, 폐렴과 전신질환을 일으키는 병원체는?

- ① *Clostridium tetani*
- ② *Legionella pneumophila*
- ③ *Clostridium perfringens*
- ④ *Cardiobacterium hominis*
- ⑤ *Streptobacillus moniliformis*

13. 포도알균속(*Staphylococcus*) 균종 중 혈장응고효소와 A 단백이 있으며, 만니톨을 발효하는 특징이 있는 세균은?

- ① *Staphylococcus aureus*
- ② *Staphylococcus epidermidis*
- ③ *Staphylococcus lugdunensis*
- ④ *Staphylococcus haemolyticus*
- ⑤ *Staphylococcus saprophyticus*

14. 이질균(*Shigella dysenteriae*)이 분비하는 독소와 매우 유사한 독소를 분비하여 장염을 유발하는 대장균(*Escherichia coli*)은?

- ① 장침투성대장균(enteroinvasive *E. coli*, EIEC)
- ② 장독소생성대장균(enterotoxigenic *E. coli*, ETEC)
- ③ 장병원성대장균(enteropathogenic *E. coli*, EPEC)
- ④ 장응집성대장균(enteroaggregative *E. coli*, EAEC)
- ⑤ 장출혈성대장균(enterohemorrhagic *E. coli*, EHEC)

15. 38세 남자가 피로를 느끼고, 구역질이 나며, 소변이 갈색으로 변해서 병원에 왔다. 5년 전 시행한 건강검진에서 B형 간염바이러스 감염이 발견되었으며, 이후 6개월 간격으로 시행한 검사에서 B형 간염바이러스가 지속적으로 나왔다고 한다. 피부와 공막에 황달이 보인다. 환자에서 발생한 B형 간염바이러스 감염의 형태는?

- ① 급성감염
- ② 만성감염
- ③ 잠복감염
- ④ 지발감염
- ⑤ 불현감염

16. 다음 바이러스들의 공통점은?

지카바이러스(Zika virus), 뎅기바이러스(Dengue virus)
황열 바이러스(Yellow fever virus)
일본뇌염바이러스(Japanese encephalitis virus)
중증열성혈소판감소증후군 바이러스(SFTS virus)

- ① 간염 유발 바이러스
- ② 뇌염 유발 바이러스
- ③ 출혈열 유발 바이러스
- ④ 절지동물매개 바이러스
- ⑤ 설치동물매개 바이러스

17. 임신 15주인 28세 여자가 발진과 발열로 병원에 왔다. 전신에 기운이 없고, 간헐적으로 기침 증상이 있다고 하였다. 신체검진 상 얼굴과 팔, 다리에 발진이 있고, 목 양쪽의 림프절이 부어 있다. 임신부에게서 태아의 선천성 질환과 연관된 바이러스 감염을 확인하기 위해 필요한 검사방법은?

- ① 피부 검체에서 바이러스 분리
- ② 폐조직 검체에서 바이러스 항원 검출
- ③ 혈액 검체에서 바이러스 특이 IgM 검출
- ④ 소변 검체에서 바이러스 특이 IgG 검출
- ⑤ 비인두 도말 검체에서 바이러스 DNA 검출

18. 23세 남자 군인에게서 오한, 두통, 근육통이 갑자기 나타났고, 3일 후에 전신 피부 및 눈 흰자위에 출혈이 생겼다. 일주일 후 혼수상태에 빠져 응급실에 실려 왔다. 3주 전 대민봉사로 추수를 며칠간 도왔다고 한다. 청색증과 저혈압이 관찰되었으나, 진드기에 물린 상처는 보이지 않았다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 질환의 감염경로는?

요단백 ++

신사구체여과율 15 mL/분 (참고치, ≥ 60)
 혈청크레아티닌 7.0 mg/dL (참고치, ≤ 1.5)
 혈액요소질소 80 mg/dL (참고치, 6~20)

- ① 모기
- ② 수혈
- ③ 성행위
- ④ 오염된 물 섭취
- ⑤ 들쥐 배설물 흡입

19. 40세 여자가 정기검진으로 시행한 자궁경부세포 파파니콜로염색검사(Papanicolaou smear test)에서 핵주위 세포질의 공포화가 보이는 원반세포(koilocyte)가 관찰되었다. 자궁경부암을 일으키는 고위험군의 유두종바이러스 감염 여부를 알아보기 위한 검사방법은?

- ① 면역형광법
- ② 노던블롯검사
- ③ 효소면역측정법
- ④ 웨스턴블롯검사
- ⑤ 중합효소연쇄반응

20. 2009년 전세계적으로 유행한 새로운 항원형의 H1N1 독감(돼지독감) 바이러스가 만들어진 기전은?

- ① 점돌연변이(point mutation)
- ② 유전자삭제(genetic deletion)
- ③ 유전자치환(genetic substitution)
- ④ 유전자재편성(genetic reassortment)
- ⑤ 유전자재조합(genetic recombination)

21. 프리온(Prion)은 변형 크로이츠펔트-제이콥병(vCJD)의 원인 병원체로 알려져 있다. 일반적인 바이러스와 비교하여, 프리온만의 특성은?

- ① 핵산이 없다.
- ② 단백질 구조가 없다.
- ③ 분말형태로 감염된다.
- ④ 면역반응을 유발한다.
- ⑤ 자외선에 의해 살균된다.

22. Human herpesvirus에는 여러 종류가 있으며 다양한 질병과 관련되어 있다. Human herpesvirus 중에서 모체로부터 태아로 수직전파가 가능한 것은?

- ① Epstein-Barr virus
- ② Varicella-Zoster virus
- ③ Human herpesvirus 6
- ④ Herpes simplex virus-1
- ⑤ Human cytomegalovirus

23. 31세 남자가 일주일 전부터 열이 나고 관절통이 심하여 병원에 왔다. 최근 인도에 여행을 다녀왔고 국내에 입국한 지 열흘 정도 되었다고 한다. 체온 39°C이다. 두통을 호소한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 의심되는 매개경로는?

치쿤구니아 바이러스(Chikungunya virus) 특이 IgM 항체가 검출됨

- ① 물
- ② 모기
- ③ 혈액
- ④ 야생동물
- ⑤ 호흡기 분비물

24. Rotavirus와 Norovirus는 다른 종류의 바이러스이다. 이 두 바이러스가 일으키는 질환의 공통적 특징은?

- ① 계절성 없이 발생
- ② 대변-구강 경로로 전파
- ③ 이중가닥 RNA 유전자 보유
- ④ 주로 영아에서 심한 감염 초래
- ⑤ 청소년기에는 가벼운 질환 초래

25. 36세 남자가 생굴을 먹고 24시간 후에 갑작스러운 구토와 함께 설사가 나기 시작했다. 가장 가능성이 높은 원인 바이러스는?

- ① Echovirus
- ② Astrovirus
- ③ Norwalk virus
- ④ Hepatitis A virus
- ⑤ Rotavirus, group A

26. 비말을 통해 호흡기로 감염되어 감기와 폐렴을 유발하는 바이러스로, 외피를 보유하고 있으며, 계놈은 분절되지 않은 선형 단일양성가닥 RNA이다. 소화기에서도 감염력이 소실되지 않아 설사 증상을 동반할 수 있으며, 분변감염을 유발할 수 있다. 표면돌기는 태양광환 모양이며, RNA 바이러스 중에서 가장 큰 계놈을 보유하고 있는 이 바이러스는?

- ☒ ① Coronavirus
- ② Measles virus
- ③ Influenza virus
- ④ Metapneumovirus
- ⑤ Respiratory syncytial virus

27. 20세 여성이 오른쪽 눈의 충혈과 통증으로 병원에 왔다. 기침, 두통, 복통, 설사는 없다고 한다. 체온은 정상이며, 오른쪽 결막에 충혈이 관찰되었다. 환자에게 눈병을 일으킨 바이러스의 전자현미경 관찰에서 외부로 돌출된 섬유(fiber)를 가진 외피비보유 바이러스를 확인하였다(사진 3). 해당 바이러스의 전파경로는?

- ① 성접촉(sexual contact)
- ② 동물에 의한 교상(animal bite)
- ③ 혈액 전파(blood transmission)
- ☒ ④ 매개물을 통한 전파(fomite transmission)
- ⑤ 분변-구강 전파(fecal to oral transmission)

28. 아래 보기와 같은 특성을 지닌 바이러스들을 포함하는 바이러스과(family)는?

- 약 150 nm 크기의 구형 비리온 형태의 바이러스임
- 나선대칭(helical symmetry) 뉴클레오캡시드를 보유함
- 계놈은 분절되지 않은 선형 단일음성가닥 RNA로 구성됨
- 외피에 싸여 있으며 6~8개 정도의 구조단백을 보유함
- 외피에는 융합이나 혈구응집 등에 관여하는 당단백이 분포함
- Nipha virus, Hendra virus와 같은 고위험병원체가 포함
- 대표적인 감염증으로 홍역, 유행성이하선염 등이 있음

- ① Arenaviridae
- ② Bunyaviridae
- ③ Coronaviridae
- ☒ ④ Paramyxoviridae
- ⑤ Orthomyxoviridae

29. 25세 남성이 성기에 궤양이 생겨 병원에 왔다. 단단하고 붉은 궤양에 통증은 없었으며, 발열, 인후통 및 발진은 없었다. 1기 매독으로 의심되었다. 궤양 삼출물을 이용하여 원인균을 즉시 확인할 수 있는 검사는?

- ① 그람염색
- ② 배양검사
- ☒ ③ VDRL검사
- ④ 웨스턴블롯 검사
- ☒ ⑤ 암시야현미경 검사

30. 결핵균에 감염된 큰포식세포는 여러 가지 염증성 사이토카인을 생산한다. 아래 그림(사진 4)과 같이 IL-12를 생산하여 CD4+T세포를 Th1세포로의 분화를 촉진하고, 활성화된 Th1세포는 IFN- γ 를 생산하여 큰포식세포의 균 사멸능을 증가시킨다. 또 다른 사이토카인 A를 생산하여 그림에 제시된 역할을 수행하게 된다. A와 같은 작용을 하는 사이토카인은?

약자: Nitrogen Oxide (NO)
Reactive Nitrogen Intermediate (RNI)

- ① IL-2
- ② IL-6
- ③ IL-17
- ☒ ④ TNF- α
- ⑤ TGF- β

31. 피부 표피에서 발견되는 이 세포는 피부 연관 면역조직 내 항원을 효과적으로 인지하여 면역반응을 활성화한다. 또한 성숙된 이후 림프절의 T 세포가 풍부한 지역으로 이동하여 T 세포에 항원을 제시한다. 이 세포는?

- ① 쿠퍼세포(Kupffer cell)
- ☒ ② 랑게르한스세포(Langerhans cell)
- ③ 선천성 림프구(innate lymphoid cell)
- ④ 소포수지상세포(follicular dendritic cell)
- ☒ ⑤ 형질세포양 수지상세포(plasmacytoid dendritic cell)

32. 24세 여자가 숨이 답답하다며 응급실에 왔다. 어려서부터 특별한 원인이 없이 얼굴과 입술이 자주 붓고 갑자기 증상이 나타나 2~3일간 지속되었다. 진찰 결과 후두의 부종이 있었고, 혈액검사서 보체결핍증으로 진단되었다. 다음 중 부족한 보체 단백질은?

- ☒ ① C1 억제인자
- ☒ ② C3 전환효소
- ③ C5 전환효소
- ④ 만노스결합렉틴
- ⑤ 세포막공격복합체

33. 세포질에 과립(granule)이 존재하는 면역세포로 바이러스에 감염된 세포를 인식 후 세포자멸사(apoptosis)를 유도한다. 이 세포의 활성화는 I형 인터페론에 의해서 증가된다. 이 면역세포는 바이러스 감염세포뿐만 아니라, 암세포에도 같은 작용을 한다. 이 면역세포는?

- ① 호중구(neutrophil)
- ② 비만세포(mast cell)
- ③ 큰포식세포(macrophage)
- ☒ ④ 자연살해세포(natural killer cell)
- ☒ ⑤ 세포독성 T 세포(cytotoxic T cell)

34. 효모형 진균 중에서 발아(budding) 후 떨어지지 않고 서로 붙어 있으면서 길게 자라는 형태를 의미하는 용어는?

- ① 거짓균사(pseudohyphae)
- ② 이형성 진균(dimorphic fungi)
- ③ 거짓균사총(pseudomycelium)
- ④ 무격벽균사(coenocytic hyphae)
- ⑤ 생식균사체(reproductive mycelium)

35. 피하진균증의 원인균 중 우리나라에서 가장 많이 발생하고 피부의 림프관을 따라 결절을 형성할 수 있는 균은?

- ① *Rhizopus oryzae*
- ② *Aspergillus flavus*
- ③ *Malassezia furfur*
- ④ *Sporothrix schenckii*
- ⑤ *Pneumocystis jiroveci*